

《好奇图鉴》产品需求文档（PRD）

- 版本：v1.4
- 日期：2026-08-04
- Slogan：珍惜你的每一次好奇心
- 目标平台：微信小程序（MVP）
- 目标版本：v1.0（正文仅包含 v1.0 功能，v1.1+ 功能在「八、版本规划」中标注）

一、产品概述

1.1 产品定位

一款面向自然爱好者的户外生物识别 + 个人图鉴收集工具。用户在散步、郊游时遇到不认识的昆虫、植物、鸟类、菌类或动物，拍照即可识别，并将发现收入个人图鉴，以游戏化的方式记录和回顾自己的自然探索历程。

1.2 核心差异化

- 生活照 vs 身份证照对比：**用户拍的「生活照」与数据库中的「标准物种图」并排展示，既确认识别准确性，又有收藏成就感。
- 游戏化收集系统：**稀有度标签、里程碑徽章、分类收集率仪表盘，让每一次发现都有「开奖感」。
- 零社交压力：**无社区、无点赞、无关注，纯个人工具，分享仅通过生成朋友圈卡片。

1.3 用户画像

维度	描述
年龄	25-40 岁
职业	城市白领、自由职业者
场景	周末公园散步、郊游爬山、小区遛弯
痛点	看到不认识的虫子/花草，想知道是什么，但查图鉴太麻烦
诉求	低门槛识别 + 自动记录 + 有成就感的回顾

二、信息架构

好奇图鉴
├─ 发现（首页）
├─ 拍照入口
├─ 最近发现
└─ 连续天数
├─ 图鉴（Collection）
├─ 分类筛选
├─ 收集仪表盘
├─ 网格浏览
└─ 搜索
├─ 我的（Profile）
├─ 用户概览
├─ 里程碑徽章
└─ 隐私设置

- └─ 导出手册
- └─ 关于
- └─ 分享卡片 (Share Overlay, 非一级导航)
 - └─ 物种信息
 - └─ 稀有度标签
 - └─ 发现感言
 - └─ 时间地点
 - └─ 保存分享

三、全局规则

3.1 识别范围

支持识别以下五类生物：昆虫、植物、鸟类、菌类、动物。

3.2 识别引擎策略 (v1.0, 用户无感知)

用户拍照后，后端并行发起「百度通用图像识别（粗分类）」和「Pl@ntNet（植物专用）」两个请求，先等百度通用返回粗分类，立即路由：

- 粗分类为**植物** → 优先采用 Pl@ntNet 结果（置信度 0.6），低置信度时 fallback 百度植物识别（置信度 0.6）
- 粗分类为**动物/昆虫/鸟类** → 调用百度动物识别（置信度 0.6），**不等待 Pl@ntNet 返回**
- 粗分类为**菌类/无法分类** → 直接使用百度通用识别结果兜底

兜底与失败规则：

- 专用接口不达标时，统一用百度通用结果兜底：
 - 百度通用置信度 0.5 → 返回结果，标注「识别不确定」（前端展示黄色提示条）
 - 百度通用置信度 < 0.5 或无有效结果 → **返回识别失败**（前端展示失败页，引导重拍或手动搜索）
- 菌类兜底阈值 0.5，结果页需提示「菌类识别仅供参考」
- 凡返回结果的置信度 < 0.6，结果页一律展示黄色提示条

3.3 照片压缩规则

原图大小	处理方式
> 3MB	压缩至宽度 1080px，质量 80%，目标 500KB
1-3MB	压缩至宽度 1080px，质量 85%
< 1MB	仅调整方向，不压缩

注意：压缩会抹掉 EXIF 信息，读取 EXIF 必须在压缩之前完成。

3.4 地理位置策略

- 现拍照片**：以 wx.getLocation 获取当前位置为主（经纬度），不依赖 EXIF（微信相机大概率已抹掉 EXIF GPS）。坐标传入云函数，由云函数调用腾讯位置服务逆地址解析获取地名（如「奥森公园」），**仅存储解析后的文本地名，不存储精确经纬度**。
- 相册照片**：尽力读取 EXIF GPS（如有），传入云函数做逆地址解析；若无 EXIF，地点字段为空，不额外请求当前定位。
- 存储精度**：仅存储「公园/小区/街道」级别的文本地名，不存储精确坐标。

- **用户可控**：可在结果页手动编辑/删除地点，可在设置中一键关闭所有地理位置记录。

3.5 标签规范 (v1.0)

- **首次发现**：该物种（按查重键判定）不在用户历史收藏中
- **连续 N 天**：连续 N 天每天都有新发现入库 (N >= 3)
- **夜间发现**：发现时间在 20:00 - 06:00 之间 (v1.0 仅按时间判定，不依赖物种夜行性数据)

注：反季节、城市奇遇、IUCN 濒危标签为 v1.2 规划功能，依赖物种季节表和 IUCN 数据，v1.0 不实现。详见「八、版本规划」。

四、登录与账号

4.1 登录方式：微信静默登录（零感知）

用户无需注册、无需输入任何信息，打开小程序即自动完成登录。后台通过微信提供的 openid 识别用户身份，整个流程对用户完全透明。

4.2 首次启动流程

```
flowchart TD
    A[用户打开小程序] --> B{是否已授权?}
    B -->|是| C[静默获取 openid]
    B -->|否| D[展示隐私政策弹窗]
    D --> E{用户选择}
    E -->|同意| C
    E -->|仅浏览| F[进入首页，禁用拍照/收藏]
    C --> G{是否已有用户记录}
    G -->|无记录| H[创建新用户档案 + 预创建徽章记录]
    G -->|有记录| I[加载用户数据]
    H --> J[进入首页]
    I --> J
    F --> K[点击拍照/收藏时]
    K --> D
```

4.3 隐私政策弹窗（首次启动）



• 以上传输均不包含你的身份信息

[查看完整隐私政策]

[同意并继续]

[仅浏览]

- **同意并继续**：静默获取 openid，创建用户档案，进入首页，可使用全部功能
- **仅浏览**：不获取 openid，进入首页但禁用拍照和收藏按钮，点击时提示需同意隐私政策

4.4 用户档案

首次登录后自动创建的用户档案：

字段	默认值	用户可修改
openid	微信分配	不可见
昵称	「好奇探索者」	可修改
头像	默认自然 emoji	可修改
加入日期	首次打开日期	不可修改

地理位置开关属于用户设置，存于 settings 集合，见模块 G。

4.5 数据隔离

- 每个用户的收藏记录、设置、徽章进度**逻辑隔离**（以 openid 为过滤条件，单集合 + 安全规则）
- A 用户无法看到 B 用户的任何数据

4.6 退出与重新登录

- 小程序内不提供退出登录按钮（微信生态惯例）
- 用户如需清除数据：「我的」→「隐私设置」→「清空所有数据」
- 用户删除小程序后重新打开：视为新用户，但微信 openid 不变，数据可恢复（如果云端未删除）

五、模块详细需求（v1.0）

模块 H：首页（发现）

H.1 用户目标：快速进入拍照识别，查看最近发现和连续探索天数。

H.2 页面结构

好奇图鉴

你已累计发现 23 个物种

" 珍惜你的每一次好奇心"

连续 12 天 🔥

[📷 拍一张，认识它]
支持昆虫、植物、鸟类、
菌类、动物
最近发现
🦋 玉带凤蝶 · 今天 10:23
🍄 鸡腿菇 · 昨天 16:45
🦢 白头鹎 · 前天 08:12

H.3 拍照入口

- 页面正中央唯一大按钮「拍一张，认识它」
- 点击后底部弹出选择器：拍照 / 从相册选择
- 支持单张照片，暂不支持批量
- 详细流程见模块 A

H.4 连续天数 streak

- 位置：拍照入口上方，以 pill 标签展示
- 显示规则：连续 ≥ 3 天展示，格式「连续 N 天」
- 数据来源：模块 F（游戏化系统）计算

H.5 最近发现列表

- 展示最近 3-5 条收藏记录
- 每项显示：物种 emoji、物种名、发现时间、地点缩写
- 点击单项：跳转模块 B（结果页只读模式）
- 数据来源：discoveries 集合，按发现时间倒序取前 N 条

模块 A：拍照识别（Camera）

A.1 用户目标：用最少的操作，把照片（现拍或已有）传给识别系统，并在 3 秒内看到结果。

A.2 入口与触发

首页正中央唯一大按钮「拍一张，认识它」。点击后底部弹出选择器：

- 拍照（默认，唤起微信相机）
- 从相册选择（支持单张，暂不支持批量）

A.3 主流程图（v1.0，单主体）

```
flowchart TD
    A[用户点击拍照按钮] --> B{选择来源}
    B -->|拍照| C[唤起微信相机]
    B -->|相册| D[唤起相册选择器]
    C --> E[用户拍照]
    D --> F[用户选择照片]
    E --> G[读取 EXIF 地点  
现拍同时调 wx.getLocation]
    F --> G
    G --> H[本地压缩照片]
    H --> I[上传照片到云函数  
不写入 COS]
```



注意：读取 EXIF 必须在压缩之前完成，因为压缩会抹掉 EXIF 信息。

A.4 地理位置处理 (v1.0)

- 现拍照片：调用 wx.getLocation 获取当前经纬度 → 传入云函数 → 云函数调用腾讯位置服务逆地址解析 → 返回本地名（如「奥森公园」）→ 结果页展示
- 相册照片：先读 EXIF GPS（尽力而为）→ 若有，传入云函数做逆地址解析；若无，地点字段为空
- 用户关闭地理位置权限：地点字段为空，结果页显示「地点未知」，可手动输入

A.5 手动搜索 (Manual Search)

当识别引擎无法返回有效结果（置信度过低、完全无法识别）时，为用户提供手动搜索的兜底路径。

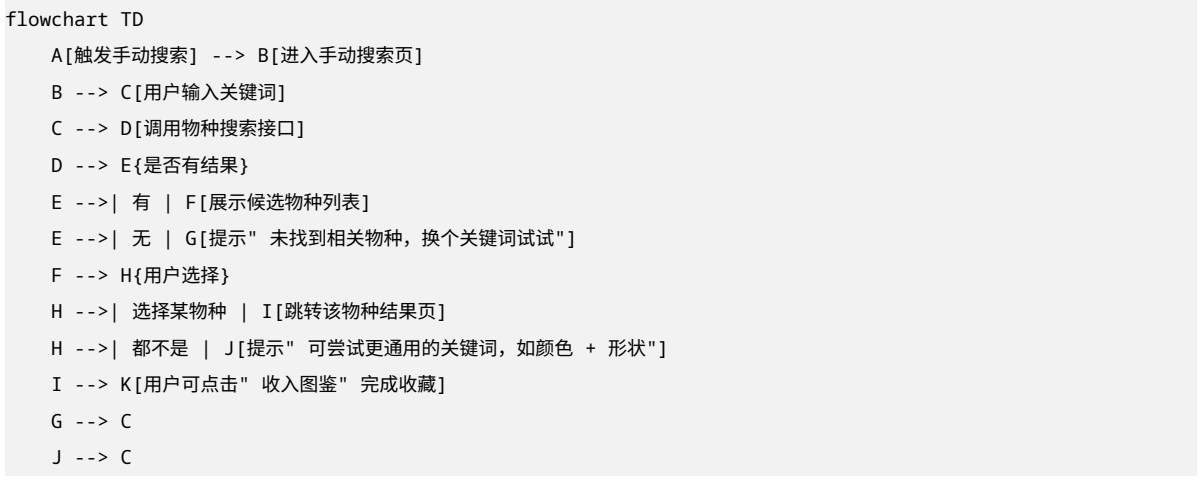
A.5.1 触发条件

- 识别结果页顶部黄色提示条中的「手动搜索」按钮
- 识别完全失败页的「手动搜索」按钮

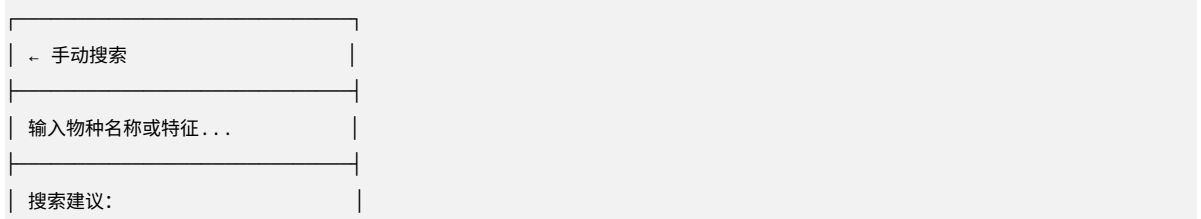
A.5.2 搜索方式

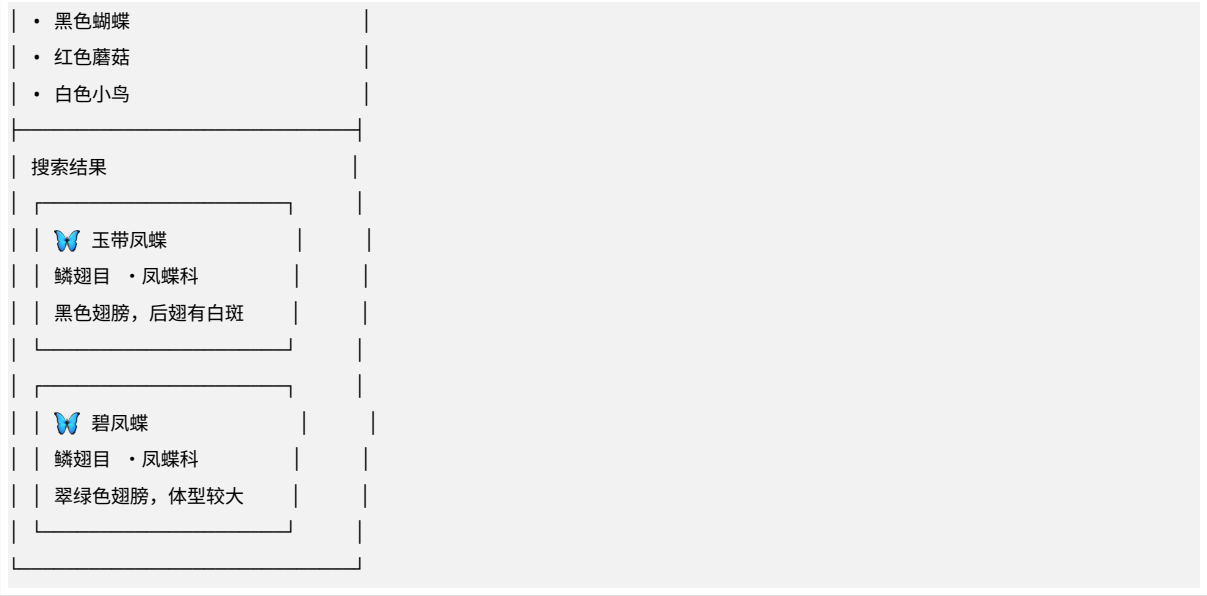
用户提供关键词（物种名称、描述性词汇、外观特征），系统调用物种搜索接口返回候选物种列表。

A.5.3 手动搜索流程



A.5.4 搜索页结构





A.5.5 搜索结果展示

- 每个结果项展示：物种 emoji（按分类自动匹配）、中文名、分类（目/科）、一句话描述
- 用户点击某一项 → 跳转该物种的「结果页（手动模式）」
- 手动模式的结果页与自动识别结果页结构一致，但顶部增加灰色提示条：「此结果来自手动搜索，请仔细核对」
- 官方标准图从物种主档集合（species 表）获取
- 用户可正常点击「收入图鉴」完成收藏

A.5.6 搜索失败处理

- 无结果：提示「未找到相关物种，建议尝试更通用的关键词，如颜色 + 形状」
- 网络异常：提示「搜索服务暂时不可用，请稍后再试」

A.5.7 数据来源（优先级）

1. iNaturalist Taxa API（免费，支持中文名模糊搜索）
2. 中国生物物种名录（SP2000）接口（国内服务，中文名权威）
3. GBIF Species API（备选）

开工前验证项：iNaturalist 中文名覆盖率和模糊搜索质量、SP2000 接口连通性。

A.6 识别中状态

- 单主体：扫描线动画 + 「正在识别中...」
- 超时处理：
 - 5 秒：显示「识别较慢，请稍候」
 - 10 秒：允许用户「取消重试」
- 网络异常：「网络不太稳定，建议检查网络后重试」

A.7 识别失败处理

失败类型	触发条件	前端表现	用户选项
识别不确定	返回结果但置信度 < 0.6（含百度通用兜底结果）	结果页顶部黄色提示条「识别不确定，建议换个角度重拍」	重拍 / 仍要查看 / 手动搜索
完全无法识别	所有来源均无有效结果（百度通用置信度 < 0.5 或返回空）	「暂时无法识别，可能是新物种，也可能是照片不够清晰」	重拍 / 手动搜索

Table 4 – continued

失败类型	触发条件	前端表现	用户选项
识别服务异常	云函数报错、第三方 API 不可用	「识别服务暂时开小差了，请稍后重试」	重试 / 手动搜索

A.8 输出数据（给模块 B）

- 用户照片 URL（本地临时路径，未上传 COS）
- 物种中文名、拉丁名（拉丁名可能为空，见技术文档查重降级链）
- 分类信息（纲/目/科）
- 形态特征、分布习性（文本）
- 官方标准图 URL（来自 species 集合的 CC 授权图；首次识别若缓存未完成，返回占位标记）
- 识别置信度
- 识别来源
- 时间、地点（文本地名，由云函数返回）
- **previewTags**: 基于用户历史数据只读计算的稀有度标签预览（如 ['首次发现', '连续 12 天']），不写库
- 是否为手动搜索模式（布尔值）

注：v1.1 规划多主体识别，v1.0 仅支持单主体。详见「八、版本规划」。

模块 B：识别结果（Result）

B.1 用户目标：确认识别对不对、了解这个物种、决定收不收藏、想不想分享。

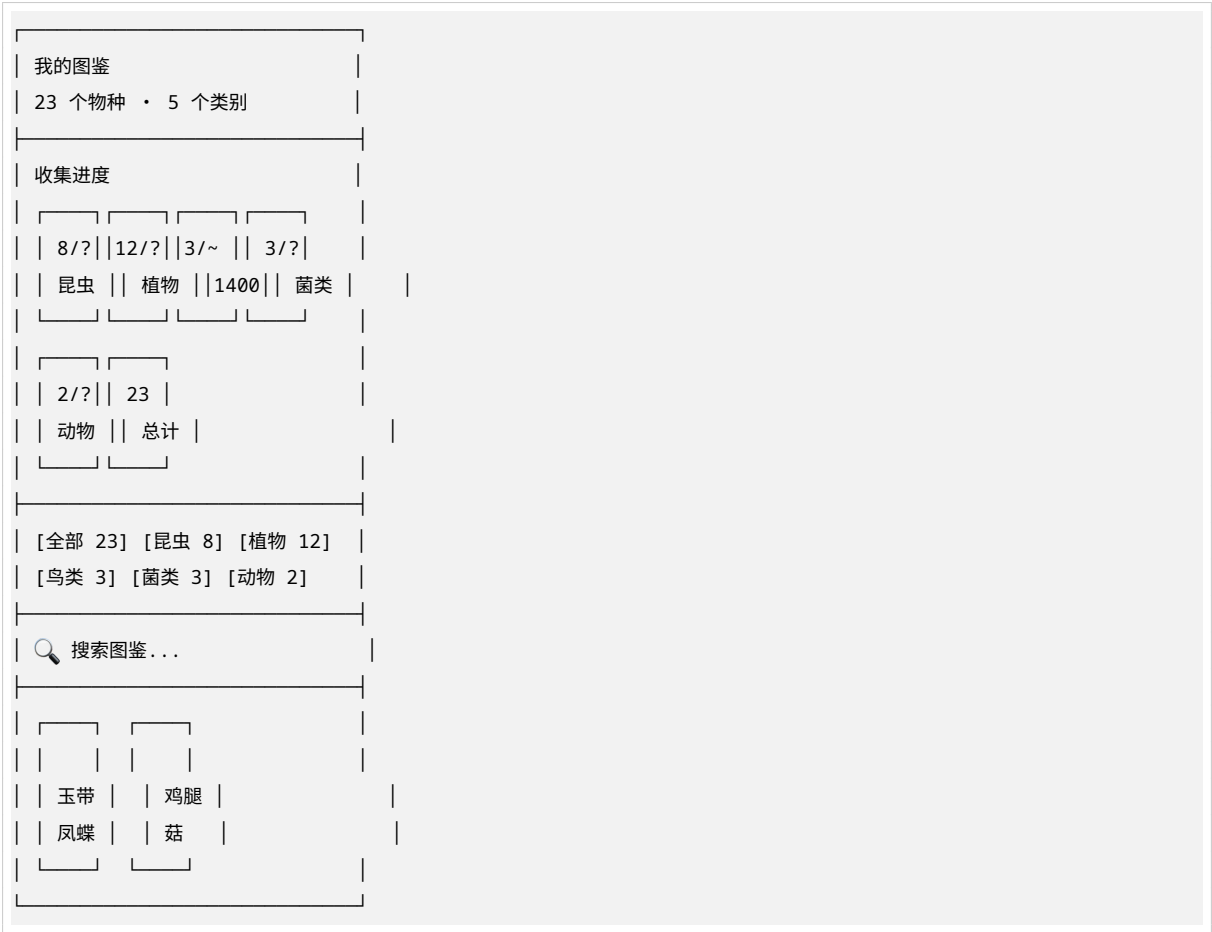
B.2 页面结构



模块 C：图鉴浏览 (Collection)

C.1 用户目标：回顾自己的所有发现，按分类查看，感受收集进度。

C.2 页面结构



C.3 收集进度仪表盘

- 6 宫格布局，前 5 个为分类，最后 1 个为总计
- 深海类别（昆虫、植物、菌类、动物）：分母显示?，制造未知探索感
- 浅海类别（鸟类）：分母显示具体数字 ~1400（中国已知鸟类约数），给用户「快集齐了」的爽感
- 点击某个分类格，下方列表自动筛选到该分类

C.4 分类筛选栏

横向滚动标签：全部 / 昆虫 / 植物 / 鸟类 / 菌类 / 动物，右侧显示该分类数量。

C.5 搜索功能

- 图鉴页顶部增加搜索栏
- 按物种中文名关键词搜索（本地前端过滤，因为数据量小）
- 搜索结果实时高亮匹配关键词

C.6 网格列表

- 双列网格，每项包含：
 - 缩略图（用户生活照，100KB 缩略图）

- 右上角稀有度角标（如有）
- 物种名
- 发现日期 + 地点缩写
- 点击单项：跳转模块 B（结果页只读模式），按钮变为「已收藏」，不可重复收藏
- 长按单项：弹出菜单（删除 / 编辑地点 / 查看详情）

C.7 删除规则

- 删除某条发现记录后，streak 只增不减（类似 GitHub contributions 策略）
- 已落库的标签快照不重算
- 删除时同步重算用户统计计数（发现物种数、覆盖类别数），仅更新计数，不影响历史徽章解锁状态

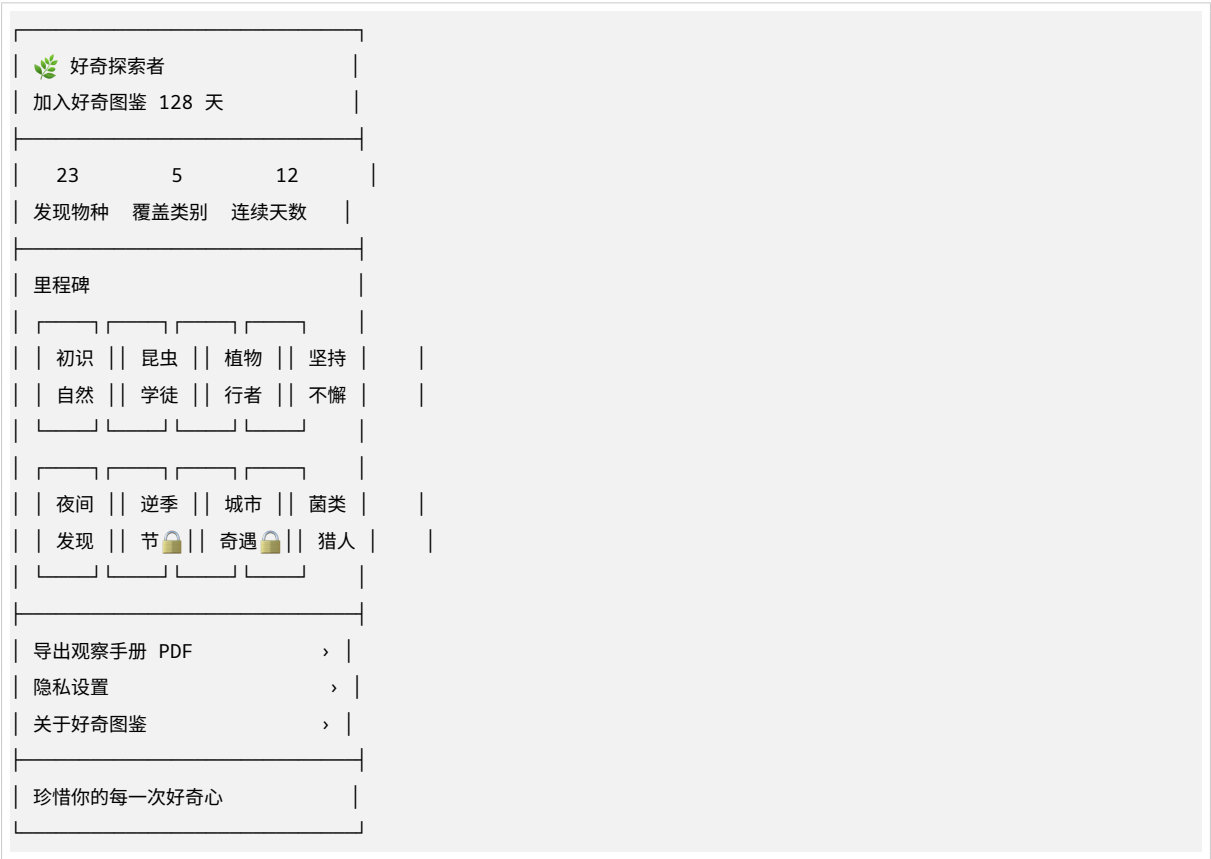
C.8 排序规则

默认按发现时间倒序。后期可扩展按稀有度排序。

模块 D：个人中心 (Profile)

D.1 用户目标：看自己的成就、调隐私设置、导出数据。

D.2 页面结构



D.3 用户概览

- 头像（默认自然 emoji，可更换）
- 昵称（默认「好奇探索者」，可修改）
- 加入天数

D.4 统计面板

三列：发现物种数 / 覆盖类别数 / 连续天数。

D.5 里程碑徽章墙

注：里程碑徽章的解锁状态、进度计算、判定逻辑全部由模块 F（游戏化系统）中的 F.3 徽章引擎提供。本模块仅负责展示徽章引擎返回的数据。

- 4x2 网格，已解锁彩色，未解锁灰色
- 点击已解锁徽章：弹出获得时间和条件
- 点击未解锁徽章：提示解锁条件

徽章定义（由模块 F 的 F.3 徽章引擎定义与计算）：

徽章	解锁条件	类型	目标版本
初识自然	累计发现 ≥ 1 种	数量型	v1.0
昆虫学徒	昆虫类累计 ≥ 5 种	分类型	v1.0
植物行者	植物类累计 ≥ 10 种	分类型	v1.0
鸟类观察家	鸟类累计 ≥ 3 种	分类型	v1.0
菌类猎人	菌类累计 ≥ 5 种	分类型	v1.0
坚持不懈	连续 7 天 streak	时间型	v1.0
夜间发现	夜间发现累计 ≥ 3 次	时间型	v1.0
逆季节	反季节发现累计 ≥ 1 次	特殊型	v1.2
城市奇遇	城市奇遇标签累计 ≥ 1 次	特殊型	v1.2
博物学家	累计发现 ≥ 50 种	数量型	v1.0

注：逆季节、城市奇遇为 v1.2 功能，依赖物种季节表数据，v1.0 展示为锁定状态。

D.6 菜单项

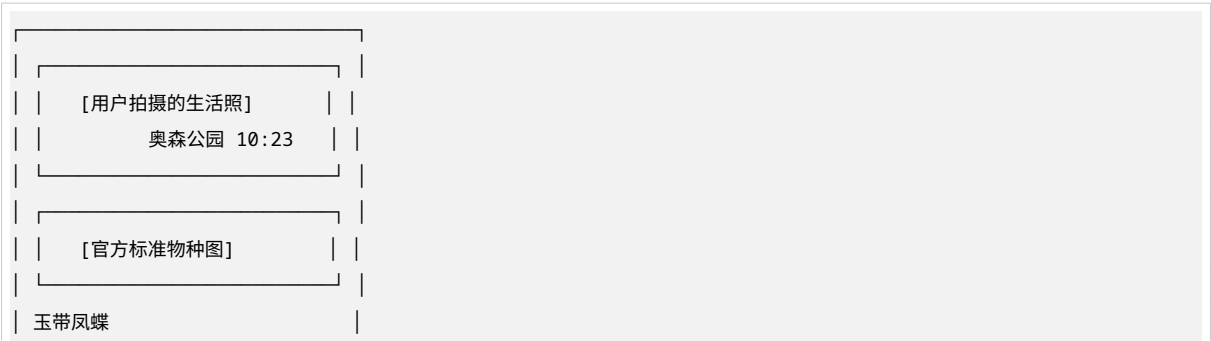
- 导出观察手册（PDF）：v1.3 规划功能，v1.0 点击提示「功能开发中，敬请期待」
- 隐私设置：地理位置开关（默认开启）、数据管理（清空所有数据）
- 关于好奇图鉴：数据来源说明、反馈入口、版本号

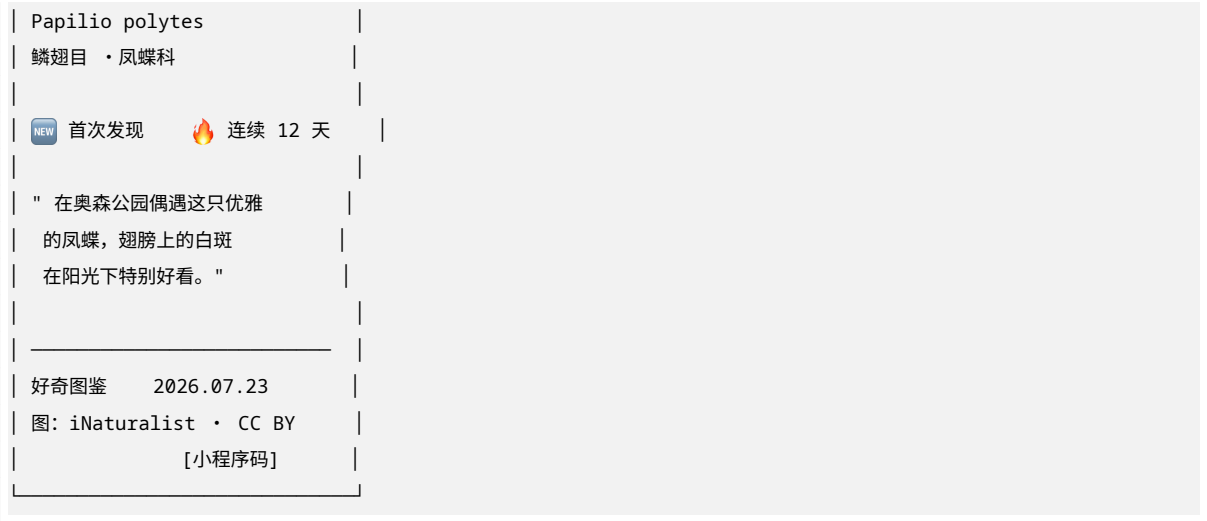
模块 E：分享卡片（Share）

E.1 用户目标：把有趣的发现生成精美图片，发朋友圈。

E.2 触发方式：仅在模块 B（结果页）点击「生成卡片」唤起，不作为一级导航。

E.3 卡片内容：分享卡片必须同时展示用户拍摄的生活照和官方标准物种图，体现「个人发现」与「物种知识」的结合，带有强烈的个人属性。





E.4 卡片结构说明

区域	内容	说明
上半区	用户拍摄的生活照	占卡片高度的 35%，底部叠加半透明地点时间标签
下半区	官方标准物种图	占卡片高度的 25%，居中展示
信息区	物种名、拉丁名、分类	标准文字信息
标签区	稀有度标签	来自模块 A 的 previewTags
感言区	用户可编辑的感言	默认留空，最大 50 字。感言不持久化，仅存在于卡片图片上
底部	品牌名 + 日期 + 图来源署名 + 小程序码	图来源署名格式：「图：{imageSource} · {imageLicense}」

E.5 交互规则

- 生活照：使用用户自己拍摄的照片，底部叠加半透明标签显示地点和时间
- 官方图：使用标准物种图（身份证照），来自 species 集合的 CC 授权图；无 CC 图源时，官方图区域显示占位提示而非百科图片
- 感言：用户可编辑，点击感言区唤起键盘，最大 50 字，提供快捷输入建议。感言不写入数据库，仅存在于卡片图片上
- 稀有度标签：自动带入模块 B 的标签，不可编辑
- 图来源署名：自动带入 species 集合的 imageSource 和 imageLicense 字段
- 小程序码：全用户同一张，预生成后作为前端静态素材，无需每次调用接口
- 操作：「保存图片」→ 保存到相册，用户自行发朋友圈。保存到相册需要 scope.writePhotosAlbum 权限

模块 F：游戏化系统（Gamification）

F.1 设计原则

- v1.0 不依赖外部稀有度数据库，以个人发现事件为核心
- 所有计算基于用户行为数据，零外部 API 成本
- 输出为「标签」和「徽章」，供展示层消费

F.2 稀有度标签引擎（v1.0）

标签	触发条件	颜色	数据依赖
首次发现	该物种（按查重键）不在用户历史收藏中	绿色	用户 discoveries 集合（只读）
连续 N 天	连续 N 天每天都有新物种入库（ $N \geq 3$ ）	橙色	用户 discoveries 集合（只读）
夜间发现	发现时间在 20:00 - 06:00 之间	紫色	仅时间，不依赖物种属性

优先级：首次发现 > 连续 N 天 > 夜间发现

计算时机：识别云函数返回结果时，基于用户历史数据只读计算 previewTags，不写库；用户点击「收入图鉴」时由 afterDiscovery 云函数以相同逻辑重新计算并落库。

F.3 徽章引擎

徽章列表与解锁条件：见模块 D.5 徽章定义表。

- **徽章数据初始化：**用户首次使用时，预创建全部徽章记录（`unlocked: false, progress: 0`），后续只更新进度
- **删除连锁影响：**streak 只增不减、已落库的标签快照不重算（类似 GitHub contributions 策略），删除记录仅移除该条数据并重算统计计数，不影响历史徽章解锁状态

F.4 收集率引擎

分类统计规则：

- 昆虫 / 植物 / 菌类 / 动物：分母显示？（深海策略）
- 鸟类：分母显示 ~1400（中国已知鸟类约数，浅海策略）
- 总计：只显示已发现数，不显示分母

数据更新时机：每次有新物种入库时重新计算。

模块 G：隐私合规 (Privacy)

G.1 核心原则

- 默认最小化：不索取不必要的权限
- 用户可控：所有敏感数据均可关闭/删除
- 透明告知：明确说明数据用途，包括第三方数据共享

G.2 权限管理

权限	用途	默认状态	关闭后影响
相机	拍照识别	首次使用时请求	无法拍照，只能用相册
相册	选择已有照片	首次使用时请求	无法选择照片
地理位置	记录发现地点	默认开启	地点字段为空，不影响识别
保存到相册	分享卡片保存到手机相册	首次保存时请求	无法保存分享卡片

G.3 数据管理

- 清空所有数据：删除本地缓存及云端全部用户数据（不可逆，需二次确认）
- 导出数据：v1.3 规划功能，预留接口

- 数据保留：用户删除数据后，云端数据 30 天内物理删除

G.4 合规声明

- 首次启动展示《隐私政策》摘要，明确披露第三方数据共享：
 - 照片 → 百度智能云、Pl@ntNet（物种识别）
 - 手动搜索关键词 → iNaturalist / 中国生物物种名录（SP2000）/ GBIF（仅文本，不含照片）
 - 经纬度 → 腾讯位置服务（逆地址解析为地名，不存储精确坐标）
 - 以上传输均不包含用户身份信息
- 识别结果页地点旁显示编辑图标，点击可编辑/删除
- 微信小程序后台《用户隐私保护指引》需同步声明上述接口与数据用途

六、全局流程图

6.1 核心使用流程（v1.0）

```
flowchart TD
    Start([打开小程序]) --> Login[静默登录获取 openid]
    Login --> Home[首页]
    Home -->| 点击拍照 | Camera{选择来源}
    Camera -->| 拍照 | Take[拍照并读取 EXIF/ 调 wx.getLocation]
    Camera -->| 相册 | Select[选择照片并读取 EXIF]
    Take --> Compress[本地压缩]
    Select --> Compress
    Compress --> Upload[上传照片到云函数<br/> 不写入 COS]
    Upload --> Recognize[云函数：识别引擎]
    Recognize -->| 成功 | Preview[返回 previewTags + 物种数据]
    Recognize -->| 失败 | Fail[显示失败提示]
    Preview --> Result[跳转结果页]
    Fail -->| 重拍 | Camera
    Fail -->| 手动搜索 | Manual[手动搜索页]
    Manual -->| 选择物种 | Result
    Result -->| 点击收入图鉴 | Save[上传 COS + 写库<br/> 落标签 + 算徽章]
    Save --> Collection[图鉴页]
    Result -->| 点击生成卡片 | Share[分享卡片浮层<br/> 前端 canvas 生成]
    Share -->| 保存图片 | Album[保存到相册]
    Collection -->| 点击单项 | ResultView[结果页只读模式]
    Home -->| 点击最近发现 | ResultView
    Home -->| 底部导航 | Profile[我的页面]
    Profile -->| 点击徽章 | BadgeDetail[徽章详情]
    Profile -->| 隐私设置 | Privacy[隐私设置页]
```

6.2 识别引擎内部流程（v1.0）

```
flowchart TD
    Input[上传照片] --> Parallel[并行发起：<br/> 百度通用识别 + Pl@ntNet]
    Parallel --> WaitGeneral[先等百度通用返回<br/> 获取粗分类]
    WaitGeneral --> Classify{粗分类结果}
    Classify -->| 植物 | PlantRoute{Pl@ntNet<br/> 置信度 ≥ 0.6?}
    Classify -->| 动物/昆虫/鸟类 | AnimalRoute[调百度动物识别<br/> 不等 Pl@ntNet]
```

```
Classify -->| 菌类/未知 | GeneralCheck{百度通用<br/> 置信度 ≥ 0.5?}
PlantRoute -->| 是 | PlantResult[采用 PlantNet 结果]
PlantRoute -->| 否 | BaiduPlant[调百度植物识别]
BaiduPlant --> BCheck{置信度 ≥ 0.6?}
BCheck -->| 是 | PlantResult
BCheck -->| 否 | GeneralCheck
AnimalRoute --> ACheck{置信度 ≥ 0.6?}
ACheck -->| 是 | AnimalResult[采用百度动物结果]
ACheck -->| 否 | GeneralCheck
GeneralCheck -->| 是 | Normalize[结果归一化<br/>+ 计算 previewTags]
GeneralCheck -->| 否 | Fail[返回识别失败<br/>success: false]
PlantResult --> Normalize
AnimalResult --> Normalize
Normalize --> Return[统一格式返回前端]
Fail --> Return
```

6.3 手动搜索流程

```
flowchart TD
    Trigger[触发手动搜索] --> Page[进入手动搜索页]
    Page --> Input[用户输入关键词]
    Input --> Search[调用物种搜索接口<br/>iNaturalist → SP2000 → GBIF]
    Search --> Result{是否有结果}
    Result -->| 有 | List[展示候选物种列表]
    Result -->| 无 | Tip[提示未找到，建议换关键词]
    List --> Choose{用户选择}
    Choose -->| 选择某物种 | SpeciesResult[跳转该物种结果页]
    Choose -->| 都不是 | Suggest[提示尝试更通用关键词]
    SpeciesResult --> Collect[用户可收入图鉴]
    Tip --> Input
    Suggest --> Input
```

6.4 首次启动与登录流程

见 4.2 首次启动流程图。

七、异常处理汇总

场景	前端表现	用户操作
网络断开	全局提示「网络连接已断开」	自动重试 3 次后提示手动刷新
识别超时	识别页显示「识别较慢」+ 取消按钮	取消后可重试
识别置信度低	结果页黄色提示条	重拍 / 仍要查看 / 手动搜索
完全无法识别	失败页提示 + 引导	重拍 / 手动搜索
识别服务异常	提示「识别服务暂时开小差了」	重试 / 手动搜索
官方图加载失败	身份证照区域显示占位图「标准图整理中」	不影响其他操作
无 GPS 权限	地点字段显示「地点未知」，可手动添加	手动输入或跳过
相册无照片	提示「相册为空」	返回选择拍照

Table 10 – continued

场景	前端表现	用户操作
存储空间不足	提示「存储空间不足，建议清理缓存」	跳转设置清理
重复收藏	按钮变为「已收藏」，点击提示「已在图鉴中」	无
手动搜索无结果	提示「未找到相关物种，建议尝试更通用的关键词」	重新输入
手动搜索网络异常	提示「搜索服务暂时不可用，请稍后再试」	稍后重试
登录失败	提示「登录遇到问题，请稍后重试」	下拉刷新或重启小程序
保存到相册权限被拒	提示「需要相册权限才能保存图片」	跳转设置开启权限

八、版本规划

版本	功能	优先级
v1.0 MVP	微信静默登录、拍照识别、结果展示（含 previewTags、Top-3 候选）、收入图鉴、图鉴浏览（含搜索）、分享卡片、基础徽章、手动搜索、隐私合规	P0
v1.1	多主体识别、地点手动编辑（POI 选择器）、连续 streak 优化	P1
v1.2	反季节/城市奇遇标签、物种季节表（Top 几百常见物种人工补充）、IUCN 数据接入	P2
v1.3	PDF 导出手册、数据导出	P3
v2.0	地图模式（发现地点可视化）、成就系统扩展	P4

九、附录

9.1 术语表

- **生活照**：用户自己拍摄的照片，可能模糊、角度刁钻
- **身份证照**：数据库中的标准物种图，清晰、典型姿态，优先使用 CC 授权图源
- **深海类别**：昆虫、植物、菌类、动物，全球已知物种极多，用？表示未知
- **浅海类别**：鸟类，中国已知约 1400 种，具体数字可展示
- **Streak**：连续天数，连续 N 天每天都有新发现入库
- **previewTags**：识别结果页展示的稀有度标签预览，基于用户历史数据只读计算，不写库
- **查重键**：判定「是否同一物种」的归一化标识，优先拉丁名，缺失时降级为「中文名 + 科」
- **手动搜索**：当 AI 识别失败时，用户通过输入关键词查询物种数据库的兜底功能
- **openid**：微信为用户在该小程序内分配的唯一标识，用户无感知

9.2 参考数据来源

- 中国生物物种名录（SP2000，中国科学院，2026 版）

- IUCN 红色名录 (v1.2 接入)
- iNaturalist (Taxa API、CC 授权观察照片)
- GBIF 全球生物多样性信息网络
- Wikimedia Commons (CC 授权图片)

9.3 修订记录

版本	日期	主要变更
v1.4	2026-08-04	明确识别失败触发条件 (百度通用 < 0.5 返回失败); Top-3 切换需重算 previewTags; 官方图占位图策略; 隐私披露口径修正 (照片/关键词/坐标分别披露); 删除时重算统计计数; 参考来源去重
v1.3	2026-07-30	两段式写库 + previewTags 预计算; species 物种主档; 识别路由改并行粗分类; 多主体降级至 v1.1; 第三方数据共享披露; 删除策略写死
v1.2	2026-07-30	初版完整模块定义

文档结束